

**Документ «Отладка программных модулей»
по ГОСТ 19.301-79 (ЕСПД)
для системы «АгроКонтроль»**

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение
2. Объекты испытаний
3. Цель испытаний
4. Условия и порядок проведения испытаний
5. Результаты тестирования модуля технолога
 - 5.1. Тестовые сценарии
 - 5.2. Журнал отладки
6. Результаты тестирования модуля аппаратчика
 - 6.1. Тестовые сценарии
 - 6.2. Журнал отладки
7. Результаты тестирования модуля лаборатории
 - 7.1. Тестовые сценарии
 - 7.2. Журнал отладки
8. Результаты тестирования API
 - 8.1. Тестовые сценарии
 - 8.2. Журнал отладки
9. Заключение

1. ВВЕДЕНИЕ

Настоящий документ содержит результаты отладки и тестирования программных модулей информационной системы «АгроКонтроль».

В документе приведены:

- объекты и цели испытаний;
- условия и порядок проведения испытаний;
- тестовые сценарии для каждого модуля;
- журнал выявленных дефектов и их устранение;
- заключение о готовности модулей к эксплуатации.

Таблица 1

№	Объект	Назначение	Технология
1	Модуль технолога (TechnologistModule)	Управление продукцией, рецептурами, тех. картами, заказами, партиями	.NET 8.0 WPF
2	Модуль аппаратчика (OperatorModule)	Выполнение технологических шагов, ввод параметров, фиксация отклонений	.NET 8.0 WPF
3	Модуль лаборатории (LaboratoryModule)	Контроль качества сырья и готовой продукции, ввод результатов	.NET 8.0 WPF

		испытаний	
4	API-сервер (WebApplication2)	Взаимодействие клиентов с БД, бизнес-логика	ASP.NET Core 8.0

3. ЦЕЛЬ ИСПЫТАНИЙ

1. Проверить выполнение функциональных требований к каждому модулю.
2. Проверить корректность обработки входных данных.
3. Проверить реакцию системы на ошибочные ситуации.
4. Выявить и устранить дефекты.
5. Оценить готовность модулей к эксплуатации.

4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Требования к аппаратному обеспечению

Таблица 2

Компонент	Минимальные требования
Процессор	Intel Core i3
ОЗУ	4 ГБ
Свободное место	1 ГБ
ОС	Windows 10/11

4.2. Требования к программному обеспечению

Таблица 3

Компонент	Требование
.NET Runtime	8.0

СУБД	MS SQL Server
API-сервер	http://localhost:5127

4.3. Методы испытаний

- **Функциональное тестирование** – проверка соответствия функций требованиям.
- **Негативное тестирование** – проверка реакции на некорректный ввод.
- **Интеграционное тестирование** – проверка взаимодействия клиентов с API.
- **Тестирование интерфейса** – проверка удобства и эргономики.

5. РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ МОДУЛЯ ТЕХНОЛОГА

5.1. Тестовые сценарии

Таблица 4

ID	Наименование	Шаги	Ожидаемый результат	Фактический результат	Статус
ТС-01	Успешная авторизация	1. Ввести логин newadmin2 2. Ввести пароль 123 3. Ввести капчу	Открытие главного окна	Выполнено	Pass
ТС-02	Неверный пароль	Ввести неверный пароль	Сообщение об ошибке	Выполнено	Pass
ТС-	Неверная капча	Ввести неверный	Сообщение об	Выполнено	Pass

03		код	ошибке, обновление капчи		
ТС-04	Создание продукта	Заполнить форму продукта	Продукт добавлен в список	Выполнено	Pass
ТС-05	Дублирование кода продукта	Создать продукт с существующим кодом	Сообщение об ошибке	Выполнено	Pass
ТС-06	Создание рецептуры	Добавить компоненты с суммой 100%	Рецептура создана	Выполнено	Pass
ТС-07	Утверждение рецептуры с суммой $\neq 100\%$	Сумма компонентов 80%	Ошибка утверждения	Выполнено	Pass
ТС-08	Создание заказа	Заполнить форму заказа	Заказ добавлен	Выполнено	Pass
ТС-09	Создание и запуск партии	Создать партию, нажать «Запустить»	Статус changed to running	Выполнено	Pass
ТС-10	Формирование отчёта	Выбрать отчёт по партиям, указать период	Данные отображаются, экспорт в Excel работает	Выполнено	Pass

5.2. Журнал отладки модуля технолога

Таблица 5

№	Дефект	Причина	Решение	Статус
---	--------	---------	---------	--------

1	Авторизация не работает, хотя через Swagger работает	Несовпадение модели Users (в БД поле Login, в клиенте Username)	Приведены модели к единому формату, исправлен AuthController	Закрит
2	Пользователь admin не может войти	Неправильный хэш пароля в БД	Обновлён хэш, создан пользователь newadmin2	Закрит
3	Данные не отображаются после входа	Отсутствовала передача заголовка UserId	Добавлена установка заголовка в SetCurrentUserId	Закрит
4	Ошибка при создании заказа без RecipeId	В БД поле RecipeId не принимает NULL	Добавлена проверка в API, выводится сообщение	Закрит
5	Кнопка «Утвердить» неактивна для рецептов в статусе draft	Неправильная проверка статуса	Исправлено условие _selectedRecipe?.Status != "active"	Закрит

6. РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ МОДУЛЯ АППАРАТЧИКА

6.1. Тестовые сценарии

Таблица 6

ID	Наименование	Шаги	Ожидаемый результат	Фактический результат	Статус
ТС-01	Успешная авторизация	Логин app2, пароль 123	Открытие главного окна	Выполнено	Pass

ТС-02	Доступ только для роли operator	Вход под лаборантом	Сообщение об ошибке	Выполнено	Pass
ТС-03	Просмотр активных партий	Открыть «Активные партии»	Отображаются партии со статусом running	Выполнено	Pass
ТС-04	Переход к программе партии	Двойной клик по партии	Открытие окна со списком шагов	Выполнено	Pass
ТС-05	Выполнение шага с корректными параметрами	Ввести параметры в допуске	Шаг завершён, статус completed	Выполнено	Pass
ТС-06	Выполнение шага с пропуском параметра	Оставить поле пустым	Сообщение «Введите температуру»	Выполнено	Pass
ТС-07	Выполнение шага с параметрами вне допуска	Ввести значение выше максимума	Шаг завершён с флагом отклонения	Выполнено	Pass
ТС-08	Аварийная остановка	Нажать кнопку «АВАРИЯ», указать причину	Отклонение зафиксировано, уведомление отправлено	Выполнено	Pass
ТС-09	Завершение всех шагов	Выполнить шаги 1-4	Кнопка «Завершить	Выполнено	Pass

			партию» активна		
ТС-10	Завершение партии	Нажать «Завершить партию»	Статус партии меняется на quality_pending	Выполнено	Pass

6.2. Журнал отладки модуля аппаратчика

Таблица 7

№	Дефект	Причина	Решение	Статус
1	Ошибка «Cannot convert null to 'int'» при создании испытания	API возвращает null, клиент пытается преобразовать	Добавлена проверка в CreateTestAndGetIdAsync	Закрыт
2	Параметры не загружаются в окне выполнения шага	_batchType не совпадает с ожидаемым raw_material	Исправлена передача batchType	Закрыт
3	Кнопка «Завершить партию» всегда неактивна	Неправильная проверка статуса шагов	Добавлен метод UpdateCompleteBatchButton()	Закрыт
4	Ошибка при вводе десятичных чисел с точкой	Неправильная обработка разделителя	Добавлена замена точки на запятую в TxtValue_LostFocus	Закрыт
5	После завершения партии она не пропадает из списка	Не обновляется статус в БД	Добавлен вызов LoadData() после завершения	Закрыт

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ МОДУЛЯ ЛАБОРАТОРИИ

7.1. Тестовые сценарии

Таблица 8

ID	Наименование	Шаги	Ожидаемый результат	Фактический результат	Статус
ТС-01	Успешная авторизация	Логин labo, пароль 123	Открытие главного окна	Выполнено	Pass
ТС-02	Просмотр партий сырья	Открыть «Сырье (входной контроль)»	Отображаются партии с цветовой индикацией	Выполнено	Pass
ТС-03	Создание испытания для сырья	Выбрать партию, нажать «Анализ»	Открытие окна с параметрами (pH, Влажность и др.)	Выполнено	Pass
ТС-04	Загрузка нормативов	Открыть испытание	Параметры загружены из standard_parameters	Выполнено	Pass
ТС-05	Ввод значений в норму	Ввести pH=7.0, Влажность=1.5	Статус «ОК»	Выполнено	Pass
ТС-06	Ввод значений вне нормы	Ввести pH=8.0	Статус «Отклонение»	Выполнено	Pass

ТС-07	Завершение испытания с решением «Разрешить»	Заполнить все параметры, выбрать «РАЗРЕШИТЬ»	Партия получает статус approved	Выполнено	Pass
ТС-08	Завершение испытания без заполнения всех параметров	Оставить поле пустым	Сообщение «Заполните все параметры»	Выполнено	Pass
ТС-09	Просмотр истории испытаний	Открыть «История испытаний»	Отображаются завершённые испытания	Выполнено	Pass
ТС-10	Экспорт истории в CSV	Нажать «Экспорт в Excel»	Файл .csv сохранён	Выполнено	Pass

7.2. Журнал отладки модуля лаборатории

Таблица 9

№	Дефект	Причина	Решение	Статус
1	Параметры не загружаются в окне испытания для сырья	sampleType передавался как raw_materials вместо raw_material	Исправлено значение в LoadParameters()	Закрыт
2	Не отображаются номера партий сырья	BatchId ссылается на production_batches, а не на raw_material_batches	Исправлен метод GetTestHistory()	Закрыт

	в истории			
3	Ошибка при создании испытания для уже проверенной партии	Не проверялось наличие активного испытания	Добавлена проверка в LoadTest()	Закрыт
4	Протокол не сохраняется в PDF	Ошибка шрифтов в PdfSharp	Использован PrintDialog	Закрыт
5	Фильтр по статусам не работает	Русские названия не сопоставлялись с английскими	Добавлен switch-преобразователь в ApplyFilters()	Закрыт

8. РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ API

8.1. Тестовые сценарии (интеграционные)

Таблица 10

ID	Эндпоинт	Метод	Описание	Ожидаемый результат	Фактический результат	Статус
API-01	/api/auth/login	POST	Успешная авторизация	HTTP 200, userId, role	Выполнено	Pass
API-02	/api/auth/login	POST	Неверный пароль	HTTP 401	Выполнено	Pass
API-03	/api/production/batches/status/running	GET	Получение активных партий	HTTP 200, массив партий	Выполнено	Pass

API-04	/api/production steps/batch/{id}	GET	Получение шагов по партии	HTTP 200, массив шагов	Выполнено	Pass
API-05	/api/production steps/{id}/start	PUT	Начало шага	HTTP 200, StartedAt заполнен	Выполнено	Pass
API-06	/api/production steps/{id}/complete	PUT	Завершение шага	HTTP 200, CompletedAt заполнен	Выполнено	Pass
API-07	/api/laboratory /tests	POST	Создание испытания	HTTP 200, Id созданного теста	Выполнено	Pass
API-08	/api/laboratory /tests	POST	Дубликат испытания	HTTP 400, сообщение об ошибке	Выполнено	Pass
API-09	/api/laboratory /history	GET	Получение истории испытаний	HTTP 200, массив записей	Выполнено	Pass
API-10	/api/production batches/{id}/complete	PUT	Завершение партии	HTTP 200, статус quality_pending	Выполнено	Pass

8.2. Журнал отладки API

Таблица 11

№	Дефект	Причина	Решение	Статус
1	Ошибка «Недопустимое имя	В таблице production_batches	Добавлена колонка через	Закрыт

	столбца CreatedBy»	нет колонки CreatedBy	ALTER TABLE	
2	Метод GetQualityPendingBatches() возвращает ошибку	Поле CreatedBy отсутствует в SELECT	Исправлен LINQ-запрос	Закрыт
3	Ошибка внешнего ключа при создании испытания для сырья	laboratory_tests ссылается только на production_batches	Добавлены записи сырья в production_batches	Закрыт
4	ProductName не подставляется в ответе API	Отсутствует связь между production_orders, recipes, products	Добавлены JOIN в запросе	Закрыт
5	Ошибка «No authenticationScheme was specified» при завершении партии	Отсутствует схема аутентификации	Временно убрана проверка Forbid()	Закрыт

9. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ

Таблица 12

Модуль	Всего тестов	Пройдено	Не пройдено	Статус
Модуль технолога	10	10	0	Готов
Модуль аппаратчика	10	10	0	Готов
Модуль лаборатории	10	10	0	Готов
API	10	10	0	Готов

10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам тестирования программные модули системы «АгроКонтроль» признаны соответствующими требованиям технического задания.

Выводы:

1. Все функциональные требования реализованы в полном объеме.
2. Выявленные в процессе отладки дефекты устранены.
3. Программные модули работают устойчиво, корректно обрабатывают ошибочные ситуации.
4. Интерфейс пользователя соответствует требованиям эргономики.